第五章 小波图像压缩技术

- 二维正交多分辨分析
- 图像压缩简介
- EZW编码
- **SPIHT**编码
- **EBCOT**编码与**JPEG2000**介绍

二维正交多分辨分析

$L^2(R^2)$ 空间 $\quad f(x,y)\in L^2(R^2) \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty}\left|f(x,y)\right|^2 dxdy<\infty$

例子: 平面上有限区域中的一幅图象的能量是有限的.

基本目标:

利用二维小波函数的二进伸缩与平移, 构造$L^2(R^2)$的一个标准正交基.

方法之一:

利用一维小波函数构造出(可分离的)二维小波函数. 一般地, 利用一维正交多分辨分析构造二维正交多分辨分析.

设 ϕ 生成正交多分辨分析 $\{V_j\}_{j\in Z}$, ψ 是相应的正交小波.

希望通过一维多分辨分析, 构造 $L^2\left(R^2\right)$ 的嵌套子空间

$V_j^2 \in L^2\left(R^2\right)$,满足多分辨分析的相应条件.

定义:

$$V_j^2\left(x,y\right)=V_j\left(x\right)\otimes V_j\left(y\right)\subset L^2\left(R^2\right) \qquad \otimes \quad \text{张量运算}$$

$$\forall f_j\left(x,y\right)\in V_j^2 \qquad f_j\left(x,y\right)=\sum_{k,m} c_{k,m}^j \phi_{j,k}\left(x\right)\phi_{j,m}\left(y\right)$$

记 $\varphi(x,y)=\phi(x)\phi(y)$,

$$\varphi_{j,k,m}(x,y)=2^j\varphi(2^jx-k,2^jy-m)=2^j\phi(2^jx-k)\phi(2^jy-m)$$
$$=\phi_{j,k}\left(x\right)\phi_{j,m}\left(y\right)$$

$$\forall f_j(x,y)\in V_j^2 \qquad f_j(x,y)=\sum_{k,m} c_{k,m}^{j}\varphi_{j,k,m}(x,y)$$

则可验证，$\{\varphi_{j,k,m}(x,y),k,m\in Z\}$ 构成 V_j^2 的一个标准正交基。

可以验证：

1) $V_j^2\subset V_{j+1}^2$ 2) $\bigcap_{j\in Z} V_j^2=\{0\}$，$\overline{\bigcup_{j\in Z} V_j^2}=L^2(R^2)$

3) $f(x,y)\in V_j^2 \Leftrightarrow f(2x,2y)\in V_{j+1}^2$

4) $f(x,y)\in V_0^2 \Leftrightarrow f(x-k,y-m)\in V_0^2,\forall k,m\in Z$

5) $\varphi(x,y)$ 的平移族 构成 V_0^2 的一个标准正交基。

即 $\varphi(x,y)$ 生成 $L^2(R^2)$ 的一个多分辨分析 $\{V_j^2\}_{j\in Z}$

由 $V_{j+1} = V_j \oplus W_j$ 容易推出：

$$V_{j+1}^2 = V_j^2 \oplus W_j^2 \qquad W_j^2 = (V_j \otimes W_j) \oplus (W_j \otimes V_j) \oplus (W_j \otimes W_j)$$

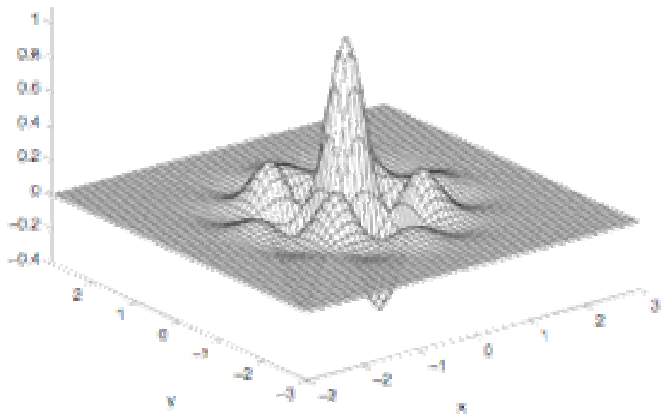
从而， $L^2(R^2) = \oplus_{j \in Z} W_j^2$

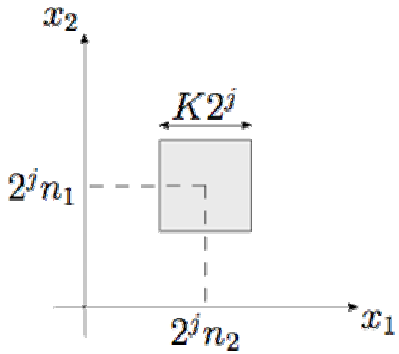
令
$$\begin{cases} \psi^1(x,y) = \phi(x)\psi(y) \\ \psi^2(x,y) = \psi(x)\phi(y) \\ \psi^3(x,y) = \psi(x)\psi(y) \end{cases}$$

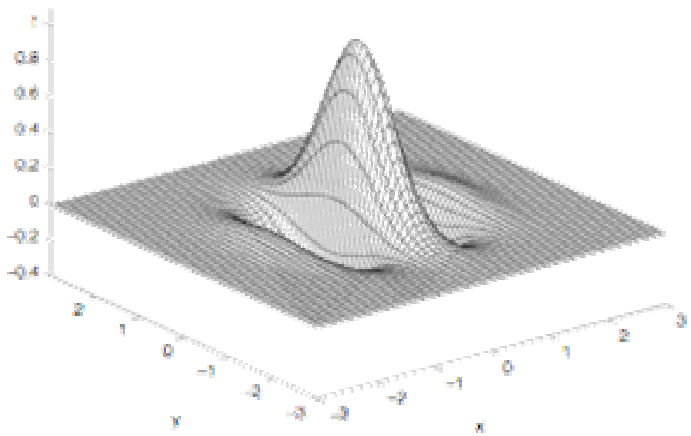
则 $\{\psi_{j,k,m}^1(x,y), \psi_{j,k,m}^2(x,y), \psi_{j,k,m}^3(x,y) \mid k,m \in Z\}$ 构成 W_j^2 的一个标准正交基。从而，$\{\psi_{j,k,m}^1(x,y), \psi_{j,k,m}^2(x,y), \psi_{j,k,m}^3(x,y) \mid j,k,m \in Z\}$ 构成 $L^2(R^2)$ 的一个标准正交基。

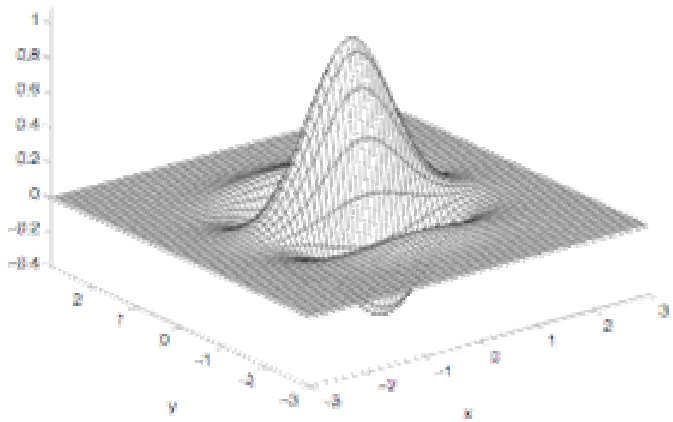
$$f(x,y) = \sum_{j=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k,m} d_{k,m}^{j,1} \psi_{j,k,m}^1 + \sum_{k,m} d_{k,m}^{j,2} \psi_{j,k,m}^2 + \sum_{k,m} d_{k,m}^{j,3} \psi_{j,k,m}^3 \right), \forall f(x,y) \in L^2\left(R^2\right)$$

三个二维小波的图形：



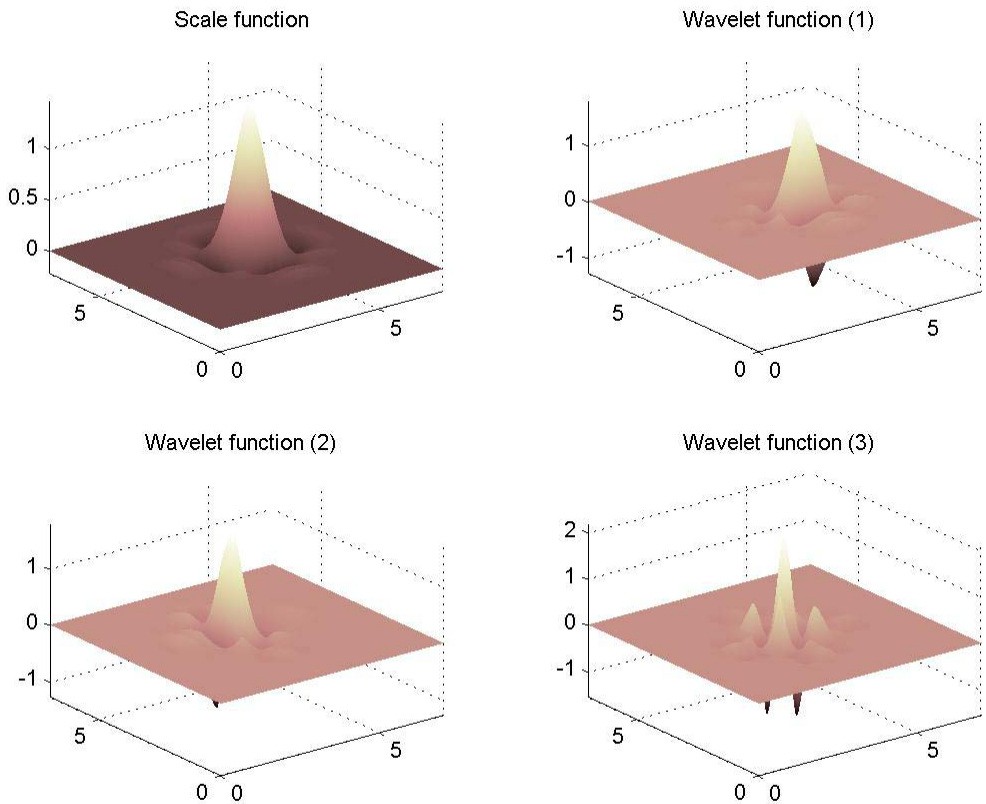






Wavefun2()做图

```
% Set number of iterations and wavelet name.
iter = 4;
wav = 'sym4';
% Compute approximations of the wavelet and scale functions using
% the cascade algorithm and plot.
[s,w1,w2,w3,xyval] = wavefun2(wav,iter,0);
```



尺度函数　　小波函数

$L^2(R)$　　$\phi(t)=\sqrt{2}\sum_k h_k\phi(2t-k)$　　$\psi(t)=\sqrt{2}\sum_k g_k\phi(2t-k)$

$L^2(R^2)$　　$\varphi(x,y)=\phi(x)\phi(y)$　　$\begin{cases}\psi^1(x,y)=\phi(x)\psi(y)\\ \psi^2(x,y)=\psi(x)\phi(y)\\ \psi^3(x,y)=\psi(x)\psi(y)\end{cases}$

$$\forall f(x,y)\in L^2(R^2)$$

$$f_{j+1}(x,y)=P_{j+1}f(x,y)\in V_{j+1}^2$$

$$V_{j+1}^2=V_j^2\oplus W_j^2$$

$$f_{j+1}(x,y)=\sum_{k,m}c_{k,m}^{j+1}\varphi_{j+1,k,m}=\sum_{k,m}c_{k,m}^{j}\varphi_{j,k,m}+\sum_{k,m}d_{k,m}^{j,1}\psi_{j,k,m}^1+\sum_{k,m}d_{k,m}^{j,2}\psi_{j,k,m}^2+\sum_{k,m}d_{k,m}^{j,3}\psi_{j,k,m}^3$$

容易验证，

$$\begin{cases} c_{k,m}^{j+1} = \left\langle f, \phi_{j+1,k,m} \right\rangle \\ c_{k,m}^{j} = \left\langle f, \phi_{j,k,m} \right\rangle \\ d_{k,m}^{j,1} = \left\langle f, \psi_{j,k,m}^{1} \right\rangle \\ d_{k,m}^{j,2} = \left\langle f, \psi_{j,k,m}^{2} \right\rangle \\ d_{k,m}^{j,3} = \left\langle f, \psi_{j,k,m}^{3} \right\rangle \end{cases}$$

称序列 $\left\{c^j, d^{j,1}, d^{j,2}, d^{j,3}\right\}$ 为 c^{j+1} 的（一级）二维小波变换。

已知 c^{j+1} ，如何快速计算 $\left\{c^j, d^{j,1}, d^{j,2}, d^{j,3}\right\}$ ？

$$c_{k,m}^{j} = \left\langle f, \phi_{j,k,m} \right\rangle = \int_R \int_R f(x,y) \phi_{j,k,m}^{*}(x,y) dxdy$$

$$= \int_R \int_R f(x,y) 2^j \phi^*(2^j x - k) \phi^*(2^j y - m) dxdy$$

$$= \int_R \int_R f(x,y) 2^j \left(\sqrt{2} \sum_l h_l^* \phi^*(2^{j+1} x - 2k - l) \right) \left(\sqrt{2} \sum_n h_n^* \phi^*(2^{j+1} y - 2m - n) \right) dxdy$$

$$= \sum_{l,n} h_l^* h_n^* \int_R \int_R 2^{j+1} f(x,y) \phi^*(2^{j+1} x - 2k - l) \phi^*(2^{j+1} y - 2m - n) dxdy$$

$$= \sum_{l,n} h_l^* h_n^* c_{2k+l,2m+n}^{j+1} = \sum_{l,n} h_{l-2k}^* h_{n-2m}^* c_{l,n}^{j+1} = \sum_{l,n} \overline{h}_{2k-l}^* \overline{h}_{2m-n}^* c_{l,n}^{j+1}$$

$$d_{k,m}^{j,1}=\left\langle f,\psi_{j,k,m}^{1}\right\rangle=\int_R\int_R f(x,y)\left(\psi_{j,k,m}^{1}(x,y)\right)^* dxdy$$

$$=\int_R\int_R f(x,y)2^j\phi^*(2^jx-k)\psi^*(2^jy-m)dxdy$$

$$=\int_R\int_R f(x,y)2^j\left(\sqrt{2}\sum_l h_l^*\phi^*(2^{j+1}x-2k-l)\right)\left(\sqrt{2}\sum_n g_n^*\phi^*(2^{j+1}y-2m-n)\right)dxdy$$

$$=\sum_{l,n}h_l^*g_n^*\int_R\int_R 2^{j+1}f(x,y)\phi^*(2^{j+1}x-2k-l)\phi^*(2^{j+1}y-2m-n)dxdy$$

$$=\sum_{l,n}h_l^*g_n^*c_{2k+l,2m+n}^{j+1}=\sum_{l,n}h_{l-2k}^*g_{n-2m}^*c_{l,n}^{j+1}=\sum_{l,n}\overline{h}_{2k-l}^*\overline{g}_{2m-n}^*c_{l,n}^{j+1}$$

假设h是实滤波器，则得二维Mallat算法如下：

分解算法：

$$\begin{cases} c_{k,m}^{j}=\sum_{l,n}h_{l-2k}h_{n-2m}c_{l,n}^{j+1}=\sum_{l,n}\overline{h}_{2k-l}\overline{h}_{2m-n}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,1}=\sum_{l,n}h_{l-2k}g_{n-2m}c_{l,n}^{j+1}=\sum_{l,n}\overline{h}_{2k-l}\overline{g}_{2m-n}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,2}=\sum_{l,n}g_{l-2k}h_{n-2m}c_{l,n}^{j+1}=\sum_{l,n}\overline{g}_{2k-l}\overline{h}_{2m-n}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,3}=\sum_{l,n}g_{l-2k}g_{n-2m}c_{l,n}^{j+1}=\sum_{l,n}\overline{g}_{2k-l}\overline{g}_{2m-n}c_{l,n}^{j+1} \end{cases}$$

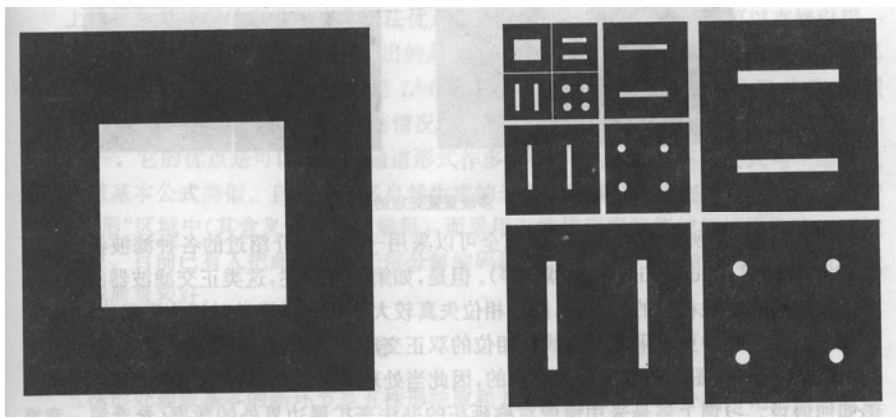
重构算法：$c_{k,m}^{j+1}=\sum_{l,n}h_{k-2l}h_{m-2n}c_{l,n}^{j}+\sum_{l,n}h_{k-2l}g_{m-2n}d_{l,n}^{j,1}+\sum_{l,n}g_{k-2l}h_{m-2n}d_{l,n}^{j,2}+\sum_{l,n}g_{k-2l}g_{m-2n}d_{l,n}^{j,3}$

$$c^{j+1} \longrightarrow \begin{bmatrix} c^{j} & d^{j,1} \\ d^{j,2} & d^{j,3} \end{bmatrix} \text{或} \begin{bmatrix} c^{j} & d^{j,2} \\ d^{j,1} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

注解： **通过适当截取，四个子图像都是原图像大小的1/4。**

下图是一个图像经三次小波变换后的图示。可以看出，

$d^{j,1}$ ：水平边缘； $d^{j,2}$ ：垂直边缘； $d^{j,3}$ ：对角边缘；



$$\begin{bmatrix} c^{j} & d^{j,1} \\ d^{j,2} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

$d^{j,1}$ ：纵向细节； $d^{j,2}$ ：横向细节； $d^{j,3}$ ：斜角细节；

二维小波定义及子图像摆放位置的差异

在Mallat 编著“信号处理的小波导引”中， $\psi^1,\psi^2,\psi^3,d^{j,1},d^{j,2},d^{j,3}$ 与本教材中的意义相同。四个子图像的摆放方式如下：

$$\begin{bmatrix} c^j & d^{j,2} \\ d^{j,1} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

在阅读文献时，需要注意小波著作中小波的具体定义，可能存在一些形式上的差异。例如：一些书中（如关履泰编著“小波方法与应用”）如下定义三个方向小波：

$$\begin{cases} \psi^1(x,y)=\psi(x)\phi(y) \\ \psi^2(x,y)=\phi(x)\psi(y) \\ \psi^3(x,y)=\psi(x)\psi(y) \end{cases}$$

这与本教材中的定义不同。

二维离散小波变换的一种很直观的理解方法是：将可分离二维小波变换看成是：先对各行进行小波变换，然后对各列进行小波变换。反之也可以。

例5.1 一个2x2图像的二维Haar小波变换。这里采用非标准的Haar小波滤波器。

$$\begin{bmatrix} 16 & 2 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9 & 7 \\ 10 & 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9.5 & 3.5 \\ -0.5 & 3.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^0 & d^{0,1} \\ d^{0,2} & d^{0,3} \end{bmatrix}$$

如果按照Mallat书中的写法，也可以交换 $d^{0,1}$ 与 $d^{0,2}$ 的位置，将变换结果写成

$$\begin{bmatrix} 9.5 & -0.5 \\ 3.5 & 3.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^0 & d^{0,2} \\ d^{0,1} & d^{0,3} \end{bmatrix}$$

先列变换，再行变换，结果相同：

行小波变换

$$\begin{bmatrix} 16 & 2 \\ 10 & 10 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 13 & 6 \\ 3 & -4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 9.5 & 3.5 \\ -0.5 & 3.5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c^0 & d^{0,1} \\ d^{0,2} & d^{0,3} \end{bmatrix}$$

例5.2　一个4x4图像的二维Haar小波变换。

先行变换，后列变换：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 3 & 8 \\ 6 & 7 & 1 & 2 \\ 5 & 9 & 6 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{水平变换}} \begin{bmatrix} 1.5 & 3.5 & -0.5 & -0.5 \\ 4.5 & 5.5 & -0.5 & -2.5 \\ 6.5 & 1.5 & -0.5 & -0.5 \\ 7 & 4.5 & -2 & 1.5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{垂直变换}} \left[\begin{array}{cc|cc} 3 & 4.5 & -0.5 & -1.5 \\ 6.75 & 3 & -1.25 & 0.5 \\ \hline -1.5 & -1 & 0 & 1 \\ -0.25 & -1.5 & 0.75 & -1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{\text{左上角二维小波变换}} \begin{bmatrix} 4.3125 & 0.5625 & -0.5 & -1.5 \\ -0.5625 & -1.25 & -1.25 & 0.5 \\ -1.5 & -1 & 0 & 1 \\ -0.25 & -1.5 & 0.75 & -1 \end{bmatrix}$$

同理可以验证，先列后行结果相同。

这种结果对应下述表示：

$$\begin{bmatrix} c^{0} & d^{0,1} & d^{1,1} \\ d^{0,2} & d^{0,3} & \\ d^{1,2} & & d^{1,3} \end{bmatrix}$$

纠错：**教材中例5.2中由于采用转置而出现了计算错误，需要改正。**

二维可分离双正交基及其小波变换

可将一维双正交小波基推广到 $L^2(R^2)$ 的可分离正交小波基。令 ϕ,ψ 和 $\tilde{\phi},\tilde{\psi}$ 是生成 $L^2(R)$ 的双正交小波基的两对对偶的尺度函数与小波。则

$$\begin{cases} \psi^1(x,y)=\phi(x)\psi(y) \\ \psi^2(x,y)=\psi(x)\phi(y) \\ \psi^3(x,y)=\psi(x)\psi(y) \end{cases}$$

所定义的 ψ^1,ψ^2,ψ^3 的对偶小波是：

$$\begin{cases} \tilde{\psi}^1(x,y)=\tilde{\phi}(x)\tilde{\psi}(y) \\ \tilde{\psi}^2(x,y)=\tilde{\psi}(x)\tilde{\phi}(y) \\ \tilde{\psi}^3(x,y)=\tilde{\psi}(x)\tilde{\psi}(y) \end{cases}$$

可以证明：

$\left\{\psi^1_{j,n},\psi^2_{j,n},\psi^3_{j,n}\right\}_{j,n\in Z^3}$ 和 $\left\{\tilde{\psi}^1_{j,n},\tilde{\psi}^2_{j,n},\tilde{\psi}^3_{j,n}\right\}_{j,n\in Z^3}$ 是 $L^2(R^2)$ 的双正交Riesz基。

设 $\tilde{h},\tilde{g},h,g$ 是一个双正交的滤波器组，则相应的Mallat算法的卷积形式为：

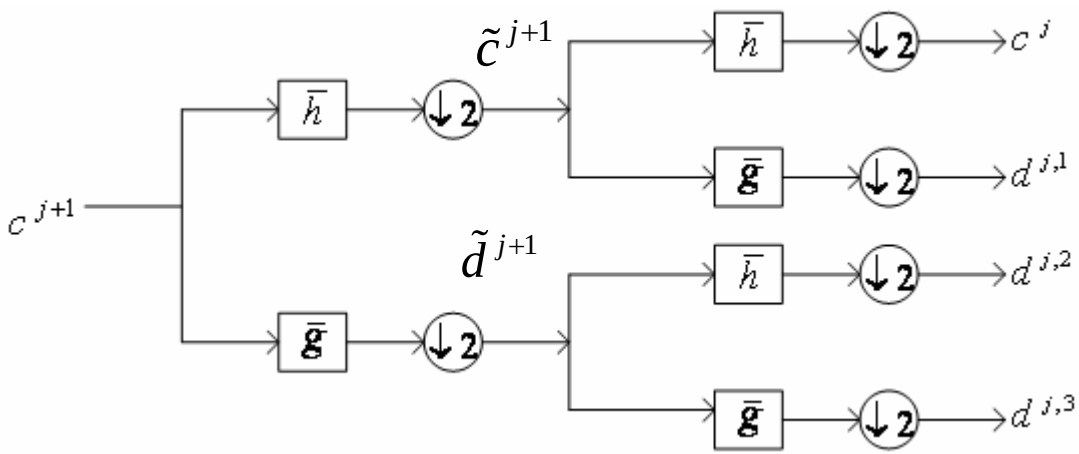
分解算法：

$$\begin{cases} c_{k,m}^{j} = \sum_{l,n} \tilde{h}_{l-2k}\tilde{h}_{n-2m}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,1} = \sum_{l,n} \tilde{h}_{l-2k}\tilde{g}_{n-2m}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,2} = \sum_{l,n} \tilde{g}_{l-2k}\tilde{h}_{n-2m}c_{l,n}^{j+1} \\ d_{k,m}^{j,3} = \sum_{l,n} \tilde{g}_{l-2k}\tilde{g}_{n-2m}c_{l,n}^{j+1} \end{cases}$$

重构算法：$c_{k,m}^{j+1} = \sum_{l,n} h_{k-2l}h_{m-2n}c_{l,n}^{j} + \sum_{l,n} h_{k-2l}g_{m-2n}d_{l,n}^{j,1} + \sum_{l,n} g_{k-2l}h_{m-2n}d_{l,n}^{j,2} + \sum_{l,n} g_{k-2l}g_{m-2n}d_{l,n}^{j,3}$

二维Mallat算法的滤波器组表示

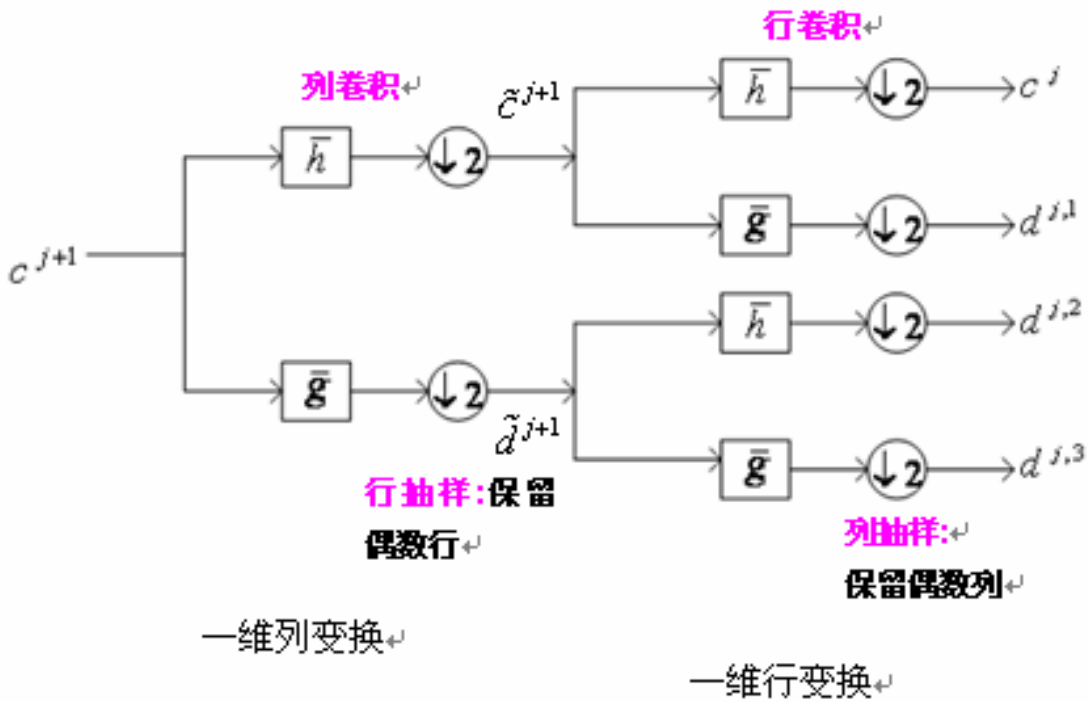
问题：如何正确理解二维可分离离散小波变换的如下图示？



二维Mallat算法的滤波器组表示

二维Mallat分解算法：

$$
\begin{cases}
c_{k,m}^{j} = \sum_{l,n} h_{l-2k} h_{n-2m} c_{l,n}^{j+1} = \sum_{l,n} \bar{h}_{2k-l} \bar{h}_{2m-n} c_{l,n}^{j+1} \\
d_{k,m}^{j,1} = \sum_{l,n} h_{l-2k} g_{n-2m} c_{l,n}^{j+1} = \sum_{l,n} \bar{h}_{2k-l} \bar{g}_{2m-n} c_{l,n}^{j+1} \\
d_{k,m}^{j,2} = \sum_{l,n} g_{l-2k} h_{n-2m} c_{l,n}^{j+1} = \sum_{l,n} \bar{g}_{2k-l} \bar{h}_{2m-n} c_{l,n}^{j+1} \\
d_{k,m}^{j,3} = \sum_{l,n} g_{l-2k} g_{n-2m} c_{l,n}^{j+1} = \sum_{l,n} \bar{g}_{2k-l} \bar{g}_{2m-n} c_{l,n}^{j+1}
\end{cases}
$$



以分解公式的第一个等式为例进行说明：

$$\sum_{l,n} h_{l-2k} h_{n-2m} c_{l,n}^{j+1} = \sum_{n}\left[h_{n-2m} \sum_{l} h_{l-2k} c_{l,n}^{j+1} \right] = \sum_{n}\left[\bar{h}_{2m-n} \sum_{l} \bar{h}_{2k-l} c_{l,n}^{j+1} \right]$$

$$= \sum_{n}\left[\bar{h}_{2m-n} \left(\bar{h} * c^{j+1} \right)_{2k,n} \right] = \sum_{n}\left[\bar{h}_{2m-n} \tilde{c}_{k,n}^{j+1} \right]$$

$$= \left(\bar{h} * \tilde{c}^{j+1} \right)_{k,2m} = \left(D\left(\bar{h} * \tilde{c}^{j+1} \right) \right)_{k,m} = c_{k,m}^{j}$$

工程解释：对任一固定的列数n，先用 $\bar{h}$ 与 c^{j+1} 的每个列向量做卷积，进行向下二抽样得到（保留偶数行）$\tilde{c}^{j+1}$；然后，用 $\bar{h}$ 与 $\tilde{c}^{j+1}$ 的每个行向量做卷积，进行向下二抽样得到（保留偶数列） c^{j} 。

$d^{j,1}, d^{j,2}, d^{j,3}$ 有相应的解释，具体可参考“可分离二维小波变换算法实现的问题与讨论 ”。

现在以例5.2为例进行说明：$h=\left\{\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\}, g=\left\{\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right\}$，$c^2=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\4&5&3&8\\6&7&1&2\\5&9&6&3\end{bmatrix}$

则对应于 c^1 的计算过程为：

$$c^2=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\4&5&3&8\\6&7&1&2\\5&9&6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{\bar{h}}\begin{bmatrix}0.5&1&1.5&2\\2.5&3.5&3&6\\5&6&2&5\\5.5&8&3.5&2.5\\2.5&4.5&3&1.5\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}2.5&3.5&3&6\\5.5&8&3.5&2.5\end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\bar{h}}\begin{bmatrix}1.25&3&3.25&4.5&3\\2.75&6.75&5.75&3&1.25\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}3&4.5\\6.75&3\end{bmatrix}=c^1$$

与每列卷积

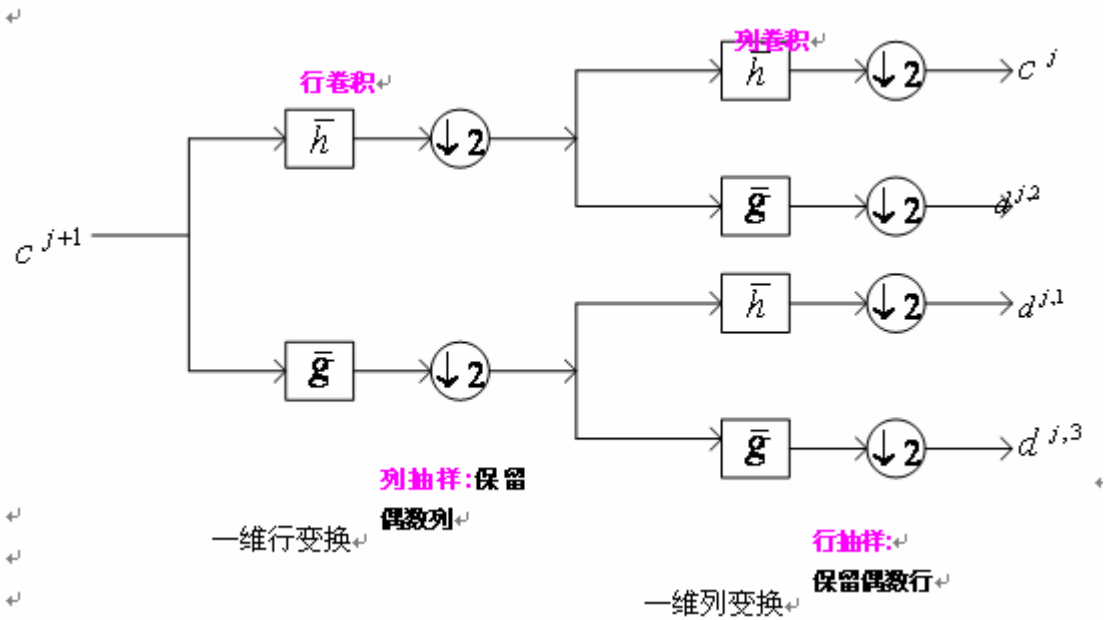
对应于 $d^{1,1}$ 的计算过程为：

$$c^2=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\4&5&3&8\\6&7&1&2\\5&9&6&3\end{bmatrix}\xrightarrow{\bar{h}}\begin{bmatrix}0.5&1&1.5&2\\2.5&3.5&3&6\\5&6&2&5\\5.5&8&3.5&2.5\\2.5&4.5&3&1.5\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}2.5&3.5&3&6\\5.5&8&3.5&2.5\end{bmatrix}$$

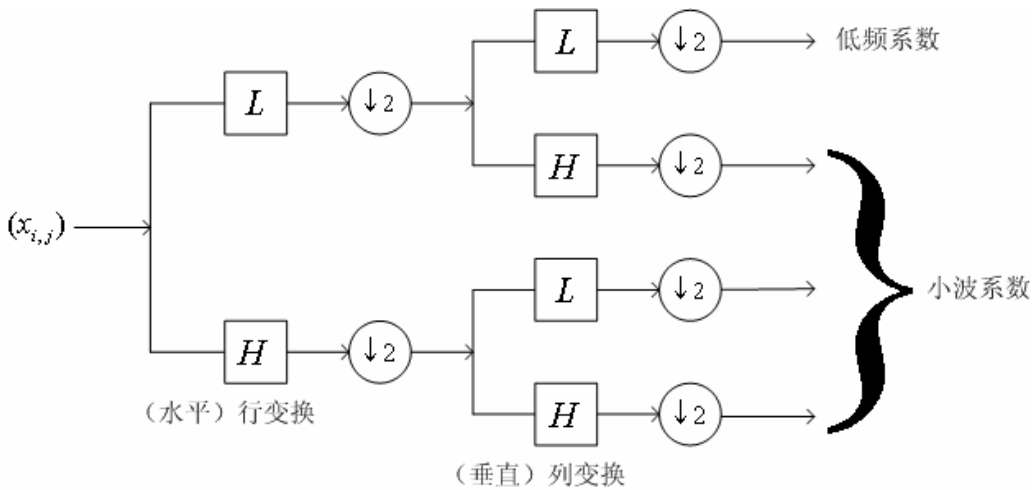
$$\xrightarrow{\bar{g}}\begin{bmatrix}-1.25&-0.5&0.25&-1.5&3\\-2.75&-1.25&2.25&0.5&1.25\end{bmatrix}\longrightarrow\begin{bmatrix}-0.5&-1.5\\-1.25&0.5\end{bmatrix}=d^{1,1}$$

与每行卷积

也可以给出二维**Mallat**算法的如下滤波器组表示：



Mallat著作（中译本）第**236**页的流程图**7-27a**在写法上是不正确的。

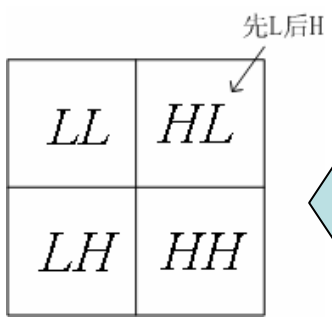


c^j CA

$d^{j,2}$ CH

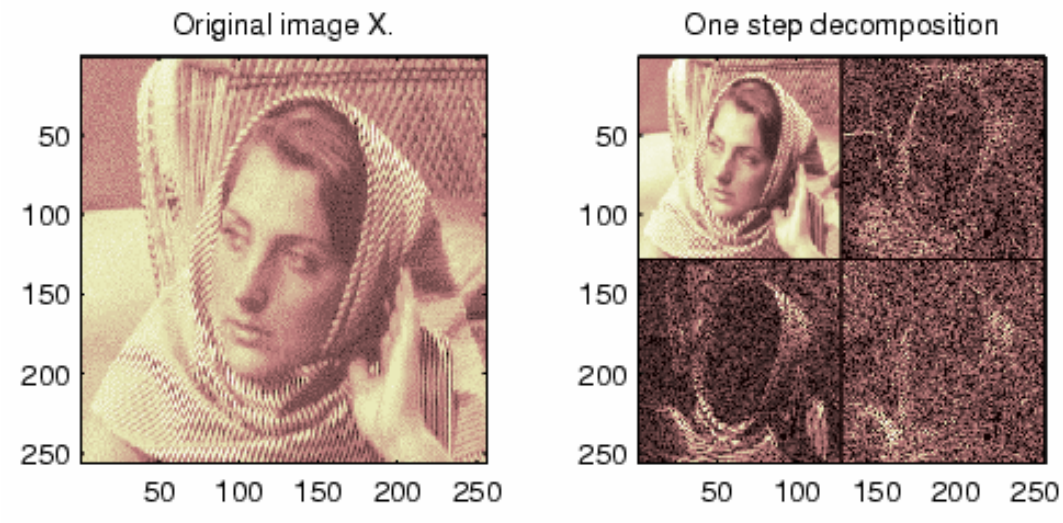
$d^{j,1}$ CV

$d^{j,3}$ CD



$$\begin{bmatrix} c^j & d^{j,2} \\ d^{j,1} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

这里的 $c^j, d^{j,2}, d^{j,1}, d^{j,3}$ 与Matlab中CA,CH,CV,CD相对应。




```
dec2d = [...
        cod_cA1,    cod_cH1;    ...
        cod_cV1,    cod_cD1     ...
        ];
```

$$\begin{bmatrix} c^{j} & d^{j,2} \\ d^{j,1} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

例5-4

1.确定LL

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 3 & 8 \\ 6 & 7 & 1 & 2 \\ 5 & 9 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} = 1.5 & 3.5 \\ = 4.5 & 5.5 \\ = 6.5 & 1.5 \\ = 7 & 4.5 \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 3 & 4.5 \\ 6.75 & 3 \end{matrix}$$

3	4.5		
6.75	3		

$$\begin{bmatrix} c^{j} & d^{j,2} \\ d^{j,1} & d^{j,3} \end{bmatrix}$$

2. 确定**HL**

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 3 & 8 \\ 6 & 7 & 1 & 2 \\ 5 & 9 & 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{matrix} = 1.5 & 3.5 \\ = 4.5 & 5.5 \\ = 6.5 & 1.5 \\ = 7 & 4.5 \end{matrix}$$

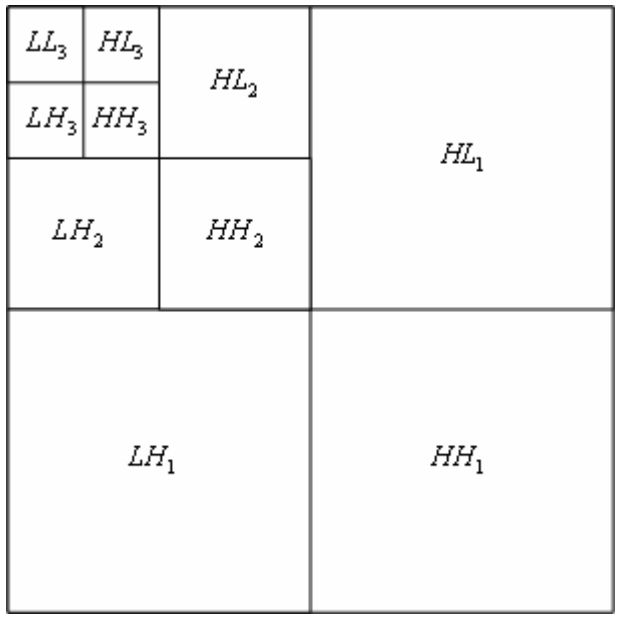
$$\begin{matrix} -1.5 & -1 \\ -0.25 & -1.5 \end{matrix}$$

3	6.75	–1.5	–1
4.5	3	–0.25	–1.5

类似地确定LH和HH.

注意纠正教材中例5-4的错误，关键是“不转置”。

二维小波变换的塔式结构



二维小波变换的塔式结构图

63	−34	49	10	7	13	−12	7
−31	23	14	−13	3	4	6	−1
15	14	3	−12	5	−7	3	9
−9	−7	−14	8	4	−2	3	2
−5	9	−1	47	4	6	−2	2
3	0	−3	2	3	−2	0	4
2	−3	6	−4	3	6	3	6
5	11	5	6	0	3	−4	4

8×8 图像块的三级小波分解系数

思考练习题：

1. 写出二维Mallat重构算法的滤波器组图示，详细标出“行卷积”或“列卷积”等。

2. 写出二维双正交Mallat分解与重构算法的滤波器组图示，详细标出“行卷积”或“列卷积”等。

Matlab中常用的二维小波变换函数

wavedec2

功能：多尺度二维小波分解

格式：1 [C,S]=wavedec2(X,N,’wname’)

2 [C,S]=wavedec2(X,N,Lo_D,Hi_D)

说明：

尺度n的小波系数存储系数结构C为：

cAn cHn cVn cDn cHn-1 cVn-1 cDn-1 … cH1 cV1 cD1

S是一个n+2行2列的记录矩阵：

其第一行记录低频系数矩阵cAn的大小：长和宽

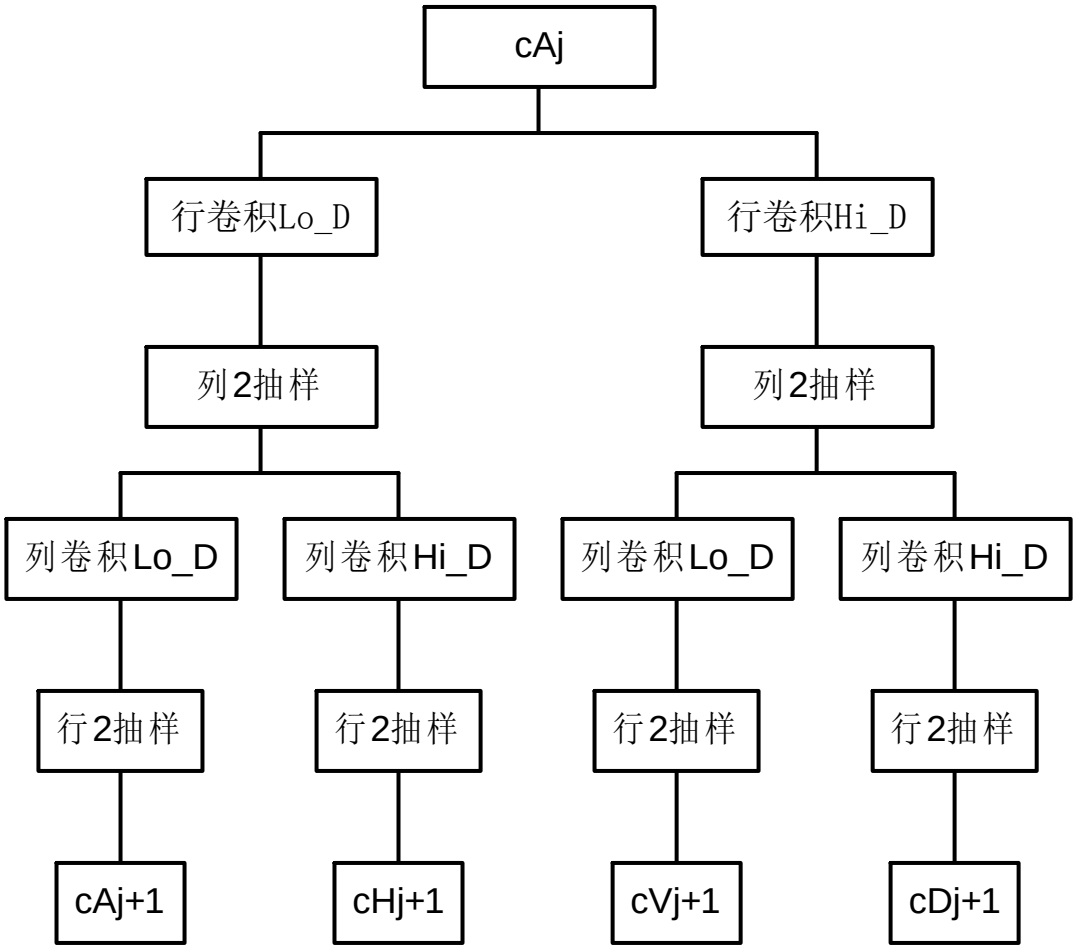
其第二行记录高频系数矩阵cHn, cVn, cDn的大小：长和宽

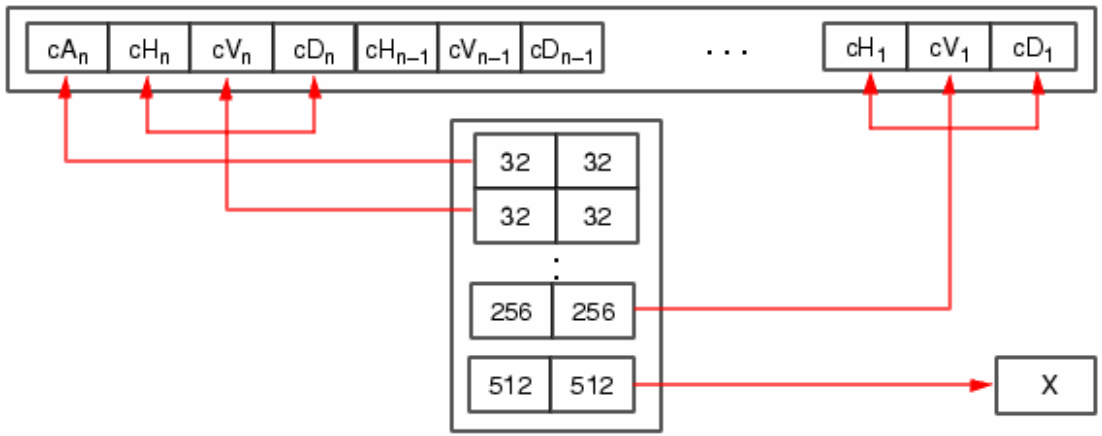
其第三行记录高频系数矩阵cHn-1, cVn-1, cDn-1的大小：长和宽

……

倒数第二行记录高频系数矩阵cH1, cVn1, cDn1的大小：长和宽

最后一行记录原始图象矩阵X的大小：长和宽


cAj
行卷积Lo_D
行卷积Hi_D
列2抽样
列2抽样
列卷积Lo_D
列卷积Hi_D
列卷积Lo_D
列卷积Hi_D
行2抽样
行2抽样
行2抽样
行2抽样
cAj+1
cHj+1
cVj+1
cDj+1


cA_n
cH_n
cV_n
cD_n
cH_n−1
cV_n−1
cD_n−1
. . .
cH_1
cV_1
cD_1
32
32
32
32
256
256
512
512
X

n=4

课后必读材料

- 可分离二维小波变换算法实现的问题与讨论，可从作者个人网页上下载

近期课程安排

- 按学校节假日通知,2009年4月28日该课程停上一次,不补.
- 2009年5月5日停课一次(参加国际会议)
- 2009年4月28日之前选定大实验题目,由个人独立完成或由小组共同完成.
- 5月份将安排一次大实验开题报告